关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

P019 圆的标准方程与一般方程

二级结论

条件

条件 1（圆心与半径）：

在平面直角坐标系中，圆心坐标为 (a,b)，半径 $r>0$。

条件 2（方程与判别式）：

给定方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$，且 $D^2+E^2-4F>0$。

结论

结论一（标准方程）：

直观描述： 圆心在 (a,b)、半径为 r 的圆的标准形式。

$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2.$$

结论二（一般方程配方）：

直观描述： 配方后显示圆心与半径。

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}.$$

推广结论（非圆情形）：

直观描述： 若 $D^2+E^2-4F=0$，方程表示点 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$；若 <0，则不表示实圆。

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=0.$$

理解说明

一句话直觉

圆的两种方程：标准方程直接给出圆心和半径；一般方程通过配方可化为标准方程。

核心拆解

要点一（标准方程结构）：

圆心 (a,b) 和半径 r 在方程中显式出现，适合已知圆心半径时直接写方程。

要点二（一般方程配方）：

通过配方将一般方程化为标准形式：$(x+\frac{D}{2})^2+(y+\frac{E}{2})^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$，右侧为正才表示圆，并得到圆心半径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（轨迹定义）

圆是平面上到定点距离等于定长的点的集合。标准方程直接源于此定义。

代数意义（二次判别）

方程中 x^2, y^2 系数相等且无 xy 项，判别式 $D^2+E^2-4F>0$ 保证半径为正。

考点价值（常见题型）

- **考法一（已知条件求方程）**：给出圆心半径直接写标准方程；给出三点坐标待定一般方程。
- **考法二（配方求圆心半径）**：给定一般方程，通过配方求圆心和半径。

顿悟点

配方时，左右必须同加所补常数：$(\frac{D}{2})^2$ 和 $(\frac{E}{2})^2$。

使用场景

- **场景一（选择方程形式）**：已知圆心半径用标准式；已知圆上三点用一般式待定。
- **场景二（判断圆）**：直接计算 D^2+E^2-4F 与 0 的关系。

证明

思路提示

配方：将一般方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 通过配完全平方化为 $(x+\frac{D}{2})^2+(y+\frac{E}{2})^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}$。右边为正时表示圆，并可直接读出圆心和半径。

正式推导

步骤一（移项分组）：

将方程按 x, y 分组，常数移到右边。

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0 \implies (x^2+Dx)+(y^2+Ey)=-F.$$

理由：为配方做准备，先分离含 x, y 的项。

步骤二（加项配方）：

两边同时加上 $(\frac{D}{2})^2$ 和 $(\frac{E}{2})^2$。

$$(x^2+Dx+\frac{D^2}{4})+(y^2+Ey+\frac{E^2}{4})=-F+\frac{D^2}{4}+\frac{E^2}{4}.$$

理由：在等式两边同时加入相同常数，保持等式平衡。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（完全平方）：

利用完全平方公式化简。

$$\left(x+\frac{D}{2}\right)^2+\left(y+\frac{E}{2}\right)^2=\frac{D^2+E^2-4F}{4}.$$

理由： $(x+\frac{D}{2})^2=x^2+Dx+\frac{D^2}{4}$，同理 y 项。

步骤四（条件分析）：

分析右边符号确定是否为圆。

$$\frac{D^2+E^2-4F}{4}>0 \iff D^2+E^2-4F>0.$$

理由： 圆的标准方程要求右边为半径平方，须为正。

结论回扣

当 $D^2+E^2-4F>0$ 时，原方程表示圆，圆心为 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$，半径为 $r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}$。若 $=0$ 则点圆，<0 则无实圆。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知圆心为 $(2,-3)$，半径为 5，求该圆的标准方程。

解题步骤：

第一步（提取条件）：

从题中可知圆心 $(a,b)=(2,-3)$，半径 $r=5$。

$$a=2,\quad b=-3,\quad r=5.$$

理由： 题目直接给出圆心和半径。

第二步（套用公式）：

代入标准方程 $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$。

$$(x-2)^2+(y+3)^2=5^2.$$

理由： 圆的标准方程形式。

第三步（写出答案）：

化简得最终方程。

$$(x-2)^2+(y+3)^2=25.$$

理由： 计算 $5^2=25$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $(x-2)^2+(y+3)^2=25$

例 2（稍变形）

题目： 判断方程 $x^2+y^2-4x+6y-3=0$ 是否表示圆。若是，求圆心和半径。

解题步骤：

第一步（提取系数）：

从方程得 $D=-4, E=6, F=-3$。

$$D=-4,\quad E=6,\quad F=-3.$$

理由： 圆的一般方程形式 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$。

第二步（判别条件）：

计算 D^2+E^2-4F。

$$D^2+E^2-4F=(-4)^2+6^2-4(-3)=16+36+12=64>0.$$

理由： 若 $D^2+E^2-4F>0$，则方程表示圆。

第三步（求圆心）：

利用圆心坐标公式。

$$\left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)=(2,-3).$$

理由： 圆心公式直接代入。

第四步（求半径）：

利用半径公式。

$$r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}=\frac{1}{2}\sqrt{64}=4.$$

理由： 半径公式。

关键结论： **圆心** $(2,-3)$**，半径** 4

例 3（综合应用）

题目： 求过三点 $A(1,0), B(3,0), C(0,2)$ 的圆的方程，并求圆心和半径。

解题步骤：

第一步（设一般方程）：

设所求圆的方程为 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$。

$$x^2+y^2+Dx+Ey+F=0.$$

理由： 圆的一般方程形式，适合三点求系数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（代入三点）：

将 A, B, C 坐标分别代入方程，得到方程组。

$$D+F=-1, \qquad 3D+F=-9, \qquad 2E+F=-4.$$

理由：点的坐标满足方程。

第三步（解方程组）：

解之得 $D=-4, F=3, E=-\frac{7}{2}$。

$$D=-4, \quad F=3, \quad E=-\frac{7}{2}.$$

理由：消元法求解线性方程组。

第四步（写出一般方程）：

代入系数得圆的方程。

$$x^2+y^2-4x-\frac{7}{2}y+3=0.$$

理由：将 D, E, F 回代。

第五步（判别并求圆心）：

计算判别式并利用圆心公式。

$$D^2+E^2-4F=\frac{65}{4}>0, \qquad \left(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2}\right)=\left(2,\frac{7}{4}\right).$$

理由：判别式正时表示圆，圆心坐标公式。

第六步（求半径）：

计算半径。

$$r=\frac{1}{2}\sqrt{D^2+E^2-4F}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{65}{4}}=\frac{\sqrt{65}}{4}.$$

理由：半径公式。

关键结论： 圆的方程为 $x^2+y^2-4x-\frac{7}{2}y+3=0$，圆心 $\left(2,\frac{7}{4}\right)$，半径 $\frac{\sqrt{65}}{4}$

易错提醒

易错点一（忽略判别条件）：

误以为方程 $x^2+y^2+Dx+Ey+F=0$ 总是表示圆，未检验 D^2+E^2-4F 的正负。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（圆的条件）：

只有 $D^2+E^2-4F>0$ 时才表示圆；等于 0 是点圆，小于 0 没有实圆。

错因分析（忘记检验）：

认为配方后右边自动为正，忽略了半径平方必须为正。

易错点二（配方常数漏加）：

配方时只给 x 和 y 补常数，但忘记在等式右边同时加上相同常数。

正确理解（配方平衡）：

等式两边必须同时加 $\frac{D^2}{4}+\frac{E^2}{4}$，保持平衡。

错因分析（只补一边）：

只添项未保持等式平衡，导致结果常数项出错。

易错点三（圆心坐标符号）：

误认为圆心是 $(\frac{D}{2},\frac{E}{2})$，忽略了配方后的符号。

正确理解（符号位置）：

圆心应为 $(-\frac{D}{2},-\frac{E}{2})$，因为标准形式中 $(x+\frac{D}{2})^2$ 对应 x 坐标 $-\frac{D}{2}$。

错因分析（符号理解错）：

完全平方展开后，未把括号内整体变号。

结论小结

一句话核心

圆的标准方程直接看出圆心半径；一般方程通过配方转化为标准方程，获得相同信息。

使用条件

- **条件 1（标准方程适用）：**已知圆心和半径，直接使用标准方程。
- **条件 2（一般方程适用）：**已知圆上三点或方程形式复杂时，使用一般方程待定系数。

关键提醒

- **易错点（判别式检验）：**使用一般方程前必须检验 $D^2+E^2-4F>0$，否则可能不是圆。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（配方平衡）**：配方时等式两边必须同加常数 $(\frac{D}{2})^2$ 和 $(\frac{E}{2})^2$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料